丁祎帆

+86 18257573893 1369769205@qq.com 中国上海市
2001-10 男 中国浙江省绍兴市

教育经历

山东建筑大学 2020年09月 - 2024年07月

建筑电气与智能化 本科 电气与信息工程学院 山东省济南市

- **主修课程：**电路原理、数字电子技术、模拟电子技术、电机与拖动、电力电子技术、电气控制与PLC、单片机原理与应用、自动控制理论、计算机网络、自动化仪表与过程控制等
- **本科科研研究方向：**集成电路设计与开发、嵌入式系统应用（控制方向）

上海工程技术大学 2024年09月 - 2027年07月

控制科学与工程 硕士 电子电气工程学院 上海市

- **主修课程：**矩阵论、最优化方法、最优控制与状态估计、机器学习、智能控制、智能计算、数字图像处理、控制科学与工程前沿等
- **硕士研究生科研研究方向：**机器学习，量子计算

个人总结

- **量子机器学习开发水平：**精通量子计算基础理论和量子信息处理技术，能够熟练运用量子力学原理，掌握并实现量子支持向量机、量子神经网络、量子贝叶斯网络和量子强化学习等前沿算法。熟练操作Qiskit、PennyLane等量子计算框架，能够构建并优化复杂的量子电路，具备深厚的量子电路设计与模拟能力，积累了在量子态制备、纠缠态操作、量子干涉及量子测量等环节的丰富实践经验。通过结合传统机器学习和经典优化方法，熟练应用量子算法提升计算性能，显著优化模型的收敛速度和训练效果。具备扎实的量子算法编程与优化技能，能够在高噪声量子环境中调试算法，采用错误修正及量子纠错技术来提高模型可靠性，确保模型的精确性和稳定性。
- **集成电路设计与开发水平：** 熟练使用Altium Designer和KiCad等软件，能够独立完成电路原理图和PCB的设计工作。在PCB Layout方面，具备相关实践经验，能够高效地完成布局设计，并确保电路板的性能和可靠性。还能够自主进行电路板的调试工作，快速解决可能出现的问题。在设计开关电源、电机驱动（包括有刷控制驱动、无刷三相六步控制驱动、无刷FOC控制驱动）等电路方面拥有丰富的经验。能够独立完成这些电路的设计工作，并具备6层线路板的绘制能力，并且还有绘制8层线路板以上的经验，对复杂线路板的设计和布局有一定的了解。
- **嵌入式系统应用水平：**具备丰富的嵌入式系统开发经验，熟悉ARM、STM32、ESP32等芯片架构，能够在裸片环境中编写高效代码，通过C语言和Python实现复杂功能。熟练使用PyCharm、CLion等开发环境，优化代码编辑、调试流程，显著提升开发效率；精通Keil、IAR、ADS等编译环境，灵活运用其中的调试和优化工具，实现系统性能的最大化。具备中断管理、DMA传输、低功耗模式、信号采集和处理、无线通讯等技术经验，能够应对实时性和资源受限等挑战；在驱动开发上，能熟练实现I2C、SPI、UART等常用协议的数据传输和外设驱动开发。掌握嵌入式系统中的控制算法，将PID、模糊控制等算法集成到应用中，以优化系统响应速度和稳定性，确保产品在不同应用环境下的可靠性。
- **控制算法水平：**熟练运用PID、ADRC等先进控制算法，具有丰富串级控制系统设计及调试经验。
- **3D建模水平：**熟练使用SolidWorks、AutoCAD等3D建模软件，具有独立设计、制作较复杂装配体的能力，并熟练使用3D打印机进行模型的打印。
- **仿真建模水平：**熟练使用Matlab进行算法仿真，提高算法稳定性及调试效率。熟练运用Multisim软件进行电路仿真分析，进一步优化电路性能，确保设计的稳定性和可靠性。

- **语言水平：**普通话流利，拥有英文芯片手册、英文文献的阅读能力 。

科研成果

- 担任工程技术领域顶流期刊Advanced Engineering Informatics审稿人
- **Yifan Ding**, Zi Li, Nanrun Zhou. Quantum generative adversarial network based on the quantum Born machine, Advanced Engineering Informatics, 2025, 68: 103622. (中科院1区Top, IF:9.9)
- **Yifan Ding,** Bicheng Xu, Nanrun Zhou. Lightweight quantum convolutional neural network with dynamic gating parameter sharing, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems. (Under Review, 28 August 2025)
- **Yifan Ding,** Junjie Pei, Lihua Gong, Chen Gong, Nanrun Zhou. HCQCNN-TN: A Fuzzy-Decision Hybrid Conditional Quantum Convolutional Neural Network Based on Tensor Network for Image Classification, IEEE Transactions on Fuzzy Systems.

项目经历

共获**国家级证书4项，省级证书42项**（省级一等奖11项，省级二等奖10项，省级三等奖21项）

发明专利5项，实用新型专利6项，外观专利5项，软件著作9项，个人荣誉3项

竞赛证书:

- **全国大学生电子设计竞赛** 《B题（同轴电缆长度与终端负载检测装置）》全国二等奖
- **全国三维数字化创新设计大赛**《基于物联网的圣女果采摘分拣装置》全国二等奖
- **全国大学生机械创新设计大赛**《新型智能海面环境污染清理船》全国三等奖
- **中国工程机器人大赛暨国际公开赛**《机器人舞蹈项目双足仿人赛》全国优胜奖
- **全国大学生智能汽车竞赛山东赛区**《折线电磁组》省级一等奖
- **全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖**（山东赛区）《全自动圣女果采摘机器人》省级一等奖
- **山东省机器人竞赛**《基于脱落效应的自稳定性分析及平衡动力学单车》省级一等奖
- 山东省大学生智能制造大赛 《基于数字孪生及嵌入式开发的一种智能塔机远程操控系统》省级一等奖
- 山东省大学生创客大赛 《新型智能防洪救灾救援无人机》省级一等奖
- 山东省大学生装备制造业创新大赛《基于万向节的变角度螺丝刀》省级一等奖
- 山东省科技馆展品创意与制作设计大赛 《自平衡行走单车》省级一等奖

…

专利证书:

- 一种动量轮式无人自行车平衡控制方法、装置及系统　专利号：CN202310155197.5
- 一种自平衡主动规划路线智能单车控制方法及装置 专利号：CN202310155197.5
- 基于钢混组合支架及喷碹的复合支护系统及其施工工艺　专利号：ZL2022 1 0131536.1
- 一种托举式支架安装机　专利号：ZL2022 1 0183211.8
- 一种用于弧形支架安装的旋转平衡托举平台 专利号：CN202210189326.8
- 一种打捞船　专利号：ZL2018 2 1575838.3
- 一种支架安装修复机　专利号：ZL2022 2 0495598.6
- 一种升降式反力架及试验装置　专利号：ZL2022 2 0453453.4
- 一种壁虎式幕墙清洗机器人的可拆卸支架　专利号：ZL2022 2 2654533.4
- 一种湖海救援无人机的降落稳定支架　专利号： ZL2022 2 2920832.8
- 基于LQR算法的自平衡单车系统　软著等字第10202926号
- 无人驾驶自行车非完整性系统试验系统　软著等字第10203046号

…

个人荣誉:

- 优秀团干部、优秀学生

- 2025年研究生国家奖学金
- 2025年研究生学业奖学金一等奖

科研、竞赛经历

国家自然科学基金项目 2024年09月 - 至今

- **项目参与：**参与国家自然科学基金项目“基于变分量子线路的混合型量子机器学习算法研究(编号：62162041)”，研究混合型量子机器学习算法。
- **算法研究：**设计变分量子线路（VQC），通过经典优化算法调节参数，实现量子门优化。
- **成果输出：**已发表一篇SCI论文，并有两篇论文在投，为项目提供理论支撑。

全国大学生电子设计竞赛 2021年06月 - 2023年08月

队长

- **赛事项目：**本人担任两个赛季队长，一个赛季成员，先后选择了C题（三相DC-DC变换电路）、E题（声源定位跟踪系统）、B题（同轴线缆长度与终端负载检测装置），并最终获得全国二等奖。
- **个人职责：**负责整体方案设计包括系统架构设计、电路设计、代码架构设计等，完成相关电路的搭建与控制代码编程，收集足量数据进行模拟仿真并拟合出关系曲线，并与队员配合，完成对机器的调试。
- **知识与能力：**通过检测同轴电缆不同长度所对应的电容值，并将检测到的电容值信号传递给单机。采集多组实验数据，并利用 Matlab 进行曲线拟合，建立函数关系以判断电缆的电容并计算其长度。经过测试，在电缆长度大于 10m 的情况下，装置的误差可小于 0.2%。此外，在外接负载时，还能通过相关计算，得到实际阻抗和容值，并进行输出显示在屏幕上。

全国大学生智能汽车竞赛 2021年06月 - 2023年08月

队长

- **赛事项目：**本人担任两个赛季队长，两个赛季队员，先后参加了电磁四轮、平衡单车与独轮组别，并获得山东赛区一等奖。
- **个人职责：**负责车模机械结构设计、电路设计、算法优化、系统架构优化等，并与队员配合，完成了机器的调试。
- **知识与能力：**通过 Solid works、CAD 等绘图软件进行整体结构的预设计，使用Altium Designer设计车模的PCB控制电路板，并使用TC264对机器进行控制，设计、使用了了串级PID、模糊PID、串级ADRC等先进控制策略。

全国大学生机械创新设计大赛 2022年07月 - 2022年12月

队长

- **赛事项目：**本人担任队长，参加设计“新型智能海面环境污染清理船”，并获得全国三等奖。
- **个人职责：**负责机器人设计阶段的机械、控制、电源、财务等工作。
- **知识与能力：**通过 Solid works、CAD 等绘图软件进行整体结构的预设计，熟练使用AD设计PCB电路板，并使用TXT控制器对整体机器进行控制，并有多款单片机裸机开发经验。

全国三维数字化创新设计竞赛 2022年03月 - 2022年07月

电控组组长

- **赛事项目：**本人担任电控组组长，参加设计了“基于物联网的圣女果采摘分拣装置”，并获得全国二等奖。
- **个人职责：**负责赛事机器人控制以及电路设计，并与机械组合作完成整机设计，每周以及每月展开进度调查和会议开展，并推动设计进行。
- **知识与能力：**熟练使用AD设计PCB电路板，并使用STM32F4对整体机器进行控制。

企业项目经历

山东禧源智能科技有限公司 2022年10月 - 2023年05月

项目技术合作

- **项目负责：**担任硬件组负责人
- **个人职责：**负责设备EDA电路设计与开发
- **知识掌握：**使用Altium Designer设计机器的主控板、驱动板、光耦隔离板、功放板等集成线路板，并配合软

件组完成机器开发

竞赛获奖

山东建筑大学电子设计联合实验室（嘉立创联合实验室） 2021年05月 - 2024年08月

总负责人

- **实验室管理：**担任实验室负责人，负责实验室本科实验以及综合管理，对全校学生进行创新能力培训并组织团队学习及参与实训，负责实验室项目决策推进及后继管理维护。
- **竞赛参与：**积极参与全国大学生智能车竞赛、全国大学生电子设计竞赛、互联网+挑战杯、大学生创新创业等电子设计类赛事，每年新增团队成员多达50名，并在这些赛事中荣获多项奖项。
- **校企合作与实验室培训：**与嘉立创、宏晶等公司达成合作，联合创办实验室，组织实验室培训工作，培训21.22.23级实验室成员，每学期培训人数50人以上，包括集成电路设计与开发、嵌入式系统开发，提高了学生国内外集成电路设计软件的使用能力。

机电工程学院锐思实验室 2020年09月 - 2024年08月

电控组组长

- **实验室管理：**担任实验室电控组组长，主持实验室电控组工作，并与机械组共同合作完成比赛任务 。
- **竞赛参与：**积极参与全国大学生机械创新设计大赛、全国三维数字化创新设计竞赛等机械创新设计赛事，荣获赛事多项奖项。
- **实验室培训：**组织实验室培训工作，培训21.22级实验室成员，包括集成电路设计与开发、嵌入式系统应用。